

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Projeto Final da Disciplina – Etapa 1**

SISTEMA DE GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA

**Autores: João Lucas Claver de Oliveira – UC25101220
Gustavo Pereira Rodrigues – UC25102347
Igor da Nóbrega Loureiro – UC25102776
Danillo de Carvalho Montalvão – UC25101296
Eduardo Mourão Aragão – UC25200937**

Professor: Prof. Samuel Novais Moura Júnior

RELATÓRIO TÉCNICO – ETAPA 1

Curso: Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados

Professor: Prof. Samuel Novais Moura Júnior

Tema: Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

Equipe de Desenvolvimento:

João Lucas Claver de Oliveira – UC25101220 (Analista de Negócio e Documentação)

Gustavo Pereira Rodrigues – UC25102347 (Modelador de Dados)

Igor da Nóbrega Loureiro – UC25102776 (Engenheiro de Dados)

Danillo de Carvalho Montalvão – UC25101296 (Administrador de Banco de Dados)

Eduardo Mourão Aragão – UC25200937 (Desenvolvedor SQL)

1 DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1.1 Escopo do Sistema

O presente projeto contempla a especificação, modelagem e implementação do banco de dados relacional para um Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. O objetivo principal da solução é automatizar, padronizar e otimizar os processos operacionais e administrativos do estabelecimento, garantindo a integridade, a rastreabilidade e a consistência das informações em todas as etapas do atendimento.

A solução abrange o gerenciamento completo do fluxo de trabalho da oficina:

- **Gestão de Clientes e Veículos:** Registro unificado e histórico de veículos associados a cada proprietário.
- **Gestão de Ordens de Serviço (OS):** Emissão, acompanhamento de status, aprovação de orçamentos e encerramento de atendimentos.
- **Alocação de Mão de Obra:** Designação de mecânicos responsáveis de acordo com suas especialidades técnicas.

- **Controle de Peças e Serviços:** Catálogo de serviços prestados e catálogo de peças com controle de estoque e registro de preços praticados.
- **Acompanhamento Financeiro:** Registro de pagamentos, formas de quitação e histórico inalterável de manutenções realizadas.

1.2 Regras de Negócio (RN)

1. **RN01 – Cadastro Unificado de Clientes:** Todo cliente deve possuir um registro único contendo Nome Completo, CPF ou CNPJ (único no sistema), Telefone de contato e Endereço antes da abertura de qualquer Ordem de Serviço.
2. **RN02 – Identificação Unívoca de Veículos:** Cada veículo é identificado unicamente pela sua Placa (chave de negócio) e deve estar associado a exatamente um Cliente proprietário.
3. **RN03 – Abertura Obrigatória de Ordem de Serviço (OS):** Toda e qualquer prestação de serviço ou aplicação de peças exige a abertura prévia de uma Ordem de Serviço no sistema.
4. **RN04 – Identificação Sequencial de OS:** Cada Ordem de Serviço deve receber um número identificador único e sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
5. **RN05 – Registro Temporal do Atendimento:** A OS deve armazenar compulsoriamente a data e hora de abertura, a previsão de conclusão e a data e hora efetiva de encerramento.
6. **RN06 – Vinculação de Mecânico Responsável:** Toda Ordem de Serviço em execução deve possuir pelo menos um Mecânico designado, identificado por sua Matrícula e CPF.
7. **RN07 – Especialização Profissional:** O sistema deve manter o registro da especialidade técnica principal de cada mecânico (ex.: Motor, Suspensão, Eletricidade, Pintura, Injeção Eletrônica).
8. **RN08 – Discriminação de Serviços na OS:** Uma OS pode conter um ou mais serviços. Cada serviço possui descrição, valor unitário tabelado e tempo estimado de execução.

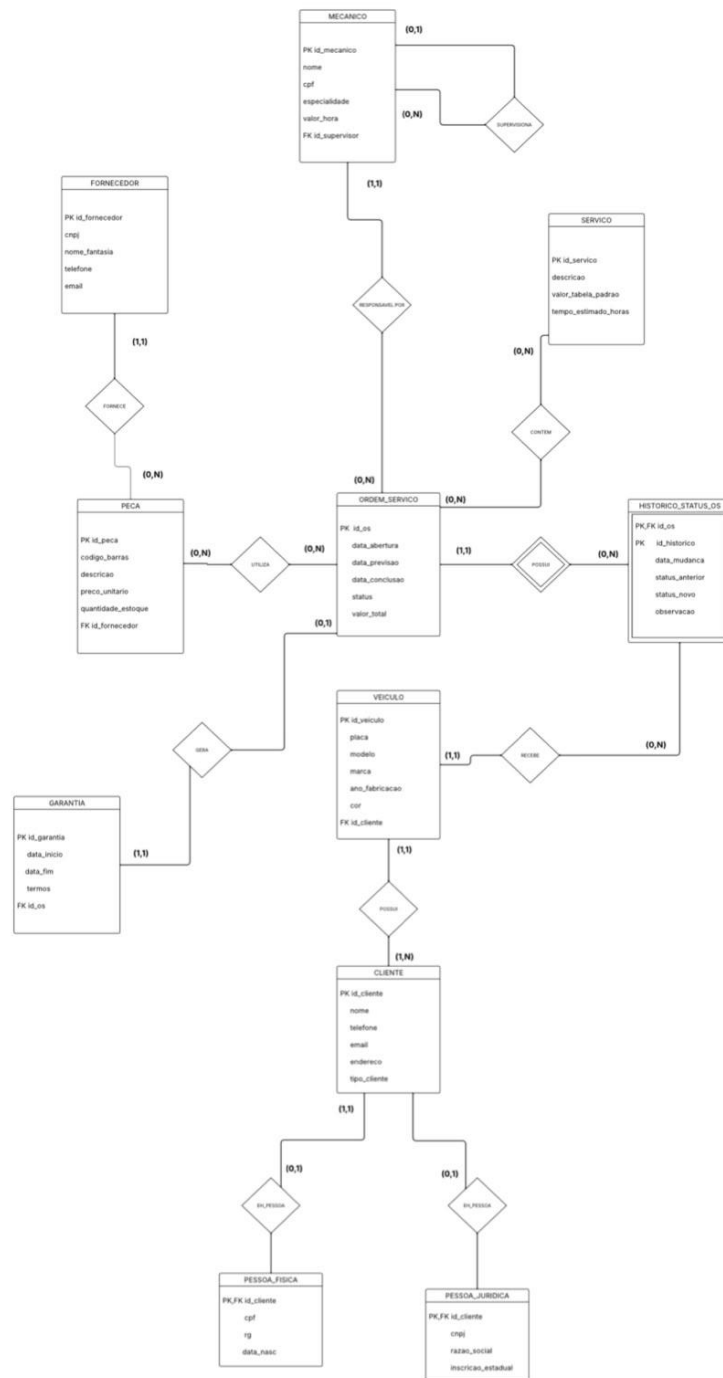
9. **RN09 – Associação e Consumo de Peças:** Uma OS pode conter a utilização de uma ou mais peças. O sistema deve registrar a quantidade utilizada e o preço unitário praticado no momento da inclusão.
10. **RN10 – Cálculo Automático do Valor Total:** O valor total da OS deve ser calculado automaticamente pela soma do valor total dos serviços prestados com o valor total das peças aplicadas.
11. **RN11 – Ciclo de Vida e Status da OS:** A Ordem de Serviço deve obedecer estritamente aos seguintes status: Orçamento -> Aprovado -> Em Execução -> Concluído -> Cancelado.
12. **RN12 – Autorização Prévia de Orçamento:** O início da execução dos serviços em uma OS com status 'Orçamento' depende obrigatoriamente da autorização e registro de aprovação do cliente.
13. **RN13 – Registro de Forma de Pagamento:** O encerramento de uma OS para o status 'Concluído' exige o registro da forma de pagamento utilizada (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX).
14. **RN14 – Histórico de Manutenções:** O sistema deve manter o histórico inalterável de todas as Ordens de Serviço concluídas para consulta da ficha técnica do veículo.
15. **RN15 – Congelamento de Preços na OS:** O catálogo de peças e serviços possui valores padrão, mas o preço cobrado na OS deve ser fixado no momento do fechamento do item, imune a alterações futuras do catálogo.
16. **RN16 – Controle e Validação de Estoque:** A inclusão de peças em uma OS deve consultar a quantidade disponível em estoque, impedindo a alocação de itens sem saldo suficiente.
17. **RN17 – Imutabilidade de OS Concluída:** Ordens de Serviço com status 'Concluído' não podem ser alteradas ou canceladas; eventuais retornos devem ser gerados em uma nova OS de garantia.
18. **RN18 – Garantia de Serviços Prestados:** Todo serviço executado possui garantia legal mínima de 90 dias a contar da data de conclusão da OS.
19. **RN19 – Contato Obrigatório para Notificação:** É obrigatório o registro de pelo menos um número de telefone celular habilitado para o envio de notificações sobre o andamento do atendimento.

20. RN20 – Rastreabilidade e Auditoria: O sistema deve registrar a data, hora e o usuário/mecânico responsável por cada mudança de status efetuada na Ordem de Serviço.

2 MODELO CONCEITUAL (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado a seguir representa o modelo conceitual do sistema da oficina mecânica. O modelo contempla as entidades fundamentais do negócio e mapeia a interação entre clientes, veículos, ordens de serviço, mão de obra e peças, garantindo o atendimento integral às regras de negócio estabelecidas.

Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).



3 MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

3.1 Descrição do Modelo Lógico

O Modelo Lógico traduz a estrutura conceitual para a arquitetura relacional de banco de dados. Nele, são especificados os nomes das tabelas, os seus respectivos atributos (campos), os tipos de dados, as restrições e as ligações através de **Chaves Primárias (PK - Primary Key)** e **Chaves Estrangeiras (FK - Foreign Key)**, assegurando a integridade referencial exigida pelas Regras de Negócio.

3.2 Esquema Relacional de Tabelas

1. CLIENTE

- **id_cliente** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) – Identificador do cliente.
- nome (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome completo do cliente.
- cpf_cnpj (VARCHAR(18), UNIQUE, NOT NULL) – CPF ou CNPJ.
- telefone (VARCHAR(15), NOT NULL) – Contato.
- endereco (VARCHAR(150)) – Endereço do cliente.

2. VEICULO

- **placa** (PK, VARCHAR(8)) – Placa do veículo (Chave de negócio).
- modelo (VARCHAR(50), NOT NULL) – Modelo do veículo.
- marca (VARCHAR(50), NOT NULL) – Fabricante.
- ano (INT) – Ano de fabricação.
- **id_cliente** (FK, INT, NOT NULL) – Proprietário vinculada à tabela CLIENTE.

3. MECANICO

- **id_mecanico** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) – Matrícula do mecânico.
- nome (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome do profissional.
- cpf (VARCHAR(14), UNIQUE, NOT NULL) – CPF do mecânico.
- especialidade (VARCHAR(50), NOT NULL) – Especialidade técnica (ex.: Motor, Suspensão).

4. ORDEM_SERVICO (OS)

- **id_os** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) – Número sequencial da OS.
- data_abertura (DATETIME, NOT NULL) – Data e hora de abertura.

- data_previsao (DATETIME) – Previsão de entrega.
- data_encerramento (DATETIME) – Data de conclusão.
- status (VARCHAR(20), NOT NULL) – Status da OS (Orçamento, Aprovado, Em Execução, Concluído, Cancelado).
- valor_total (DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00) – Valor total calculado.
- **placa_veiculo** (FK, VARCHAR(8), NOT NULL) – Veículo atendido (VEICULO).
- **id_mecanico** (FK, INT, NOT NULL) – Mecânico responsável (MECANICO).

5. **SERVICO**

- **id_servico** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) – Código do serviço.
- descricao (VARCHAR(100), NOT NULL) – Descrição do serviço.
- valor_tabela (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Preço padrão.
- tempo_estimado (INT) – Tempo em minutos.

6. **ITEM_SERVICO (Tabela Intermediária / Reduz N:M entre OS e SERVICO)**

- **id_os** (PK, FK, INT) – Referência à ORDEM_SERVICO.
- **id_servico** (PK, FK, INT) – Referência ao SERVICO.
- valor_cobrado (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Valor praticado e congelado.

7. **PECA**

- **id_peca** (PK, INT, AUTO_INCREMENT) – Código da peça.
- descricao (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome/descrição da peça.
- valor_tabela (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Preço de tabela.
- qtd_estoque (INT, NOT NULL) – Quantidade disponível.

8. **ITEM_PECA (Tabela Intermediária / Reduz N:M entre OS e PECA)**

- **id_os** (PK, FK, INT) – Referência à ORDEM_SERVICO.
- **id_peca** (PK, FK, INT) – Referência à PECA.
- quantidade (INT, NOT NULL) – Quantidade utilizada na OS.
- valor_cobrado (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Valor unitário praticado na OS.

4 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS E SCRIPTS SQL

4.1 Descrição Técnica da Implementação

A presente seção contempla a implementação física do banco de dados relacional projetado para o Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. A estrutura foi construída utilizando a linguagem SQL (*Structured Query Language*), dividida em dois blocos principais:

1. **Scripts DDL (*Data Definition Language*):** Responsáveis pela criação de todas as tabelas, definição dos tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de verificação (*CHECK* e *UNIQUE*), garantindo no nível de banco o cumprimento estrito das regras de negócio mapeadas.
2. **Scripts DML (*Data Manipulation Language*):** Responsáveis pelo povoamento e carga inicial de dados em todas as tabelas para testes de integridade e simulação de uso do sistema.

4.2 Scripts DDL – Criação do Esquema e Tabelas

```
-- =====
-- SCRIPTS DDL (Criação de Tabelas e Constraints)
-- =====

-- 1. TABELA CLIENTE (RN01)
CREATE TABLE CLIENTE (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(15) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(150)
);

-- 2. TABELA VEICULO (RN02)
CREATE TABLE VEICULO (
    placa VARCHAR(8) PRIMARY KEY,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    ano INT,
    id_cliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_veiculo_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES CLIENTE(id_cliente)
);

-- 3. TABELA MECANICO (RN06, RN07)
CREATE TABLE MECANICO (
    id_mecanico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 4. TABELA ORDEM_SERVICO (RN03, RN04, RN05, RN10, RN11, RN13)
```

```

CREATE TABLE ORDEM_SERVICO (
    id_os INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    data_abertura DATETIME NOT NULL,
    data_previsao DATETIME,
    data_encerramento DATETIME,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Orçamento',
    valor_total DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    forma_pagamento VARCHAR(20),
    placa_veiculo VARCHAR(8) NOT NULL,
    id_mecanico INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_os_veiculo FOREIGN KEY (placa_veiculo) REFERENCES VEICULO(placa),
    CONSTRAINT fk_os_mecanico FOREIGN KEY (id_mecanico) REFERENCES MECANICO(id_mecanico),
    CONSTRAINT chk_os_status CHECK (status IN ('Orçamento', 'Aprovado', 'Em Execução',
'Concluído', 'Cancelado')),
    CONSTRAINT chk_os_pagamento CHECK (forma_pagamento IS NULL OR forma_pagamento IN
('Dinheiro', 'Cartão de Crédito', 'Cartão de Débito', 'PIX'))
);

-- 5. TABELA SERVICO (RN08)
CREATE TABLE SERVICO (
    id_servico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor_tabela DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tempo_estimado INT
);

-- 6. TABELA ITEM_SERVICO (RN08, RN15)
CREATE TABLE ITEM_SERVICO (
    id_os INT NOT NULL,
    id_servico INT NOT NULL,
    valor_cobrado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_os, id_servico),
    CONSTRAINT fk_itemserv_os FOREIGN KEY (id_os) REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),
    CONSTRAINT fk_itemserv_servico FOREIGN KEY (id_servico) REFERENCES
SERVICO(id_servico)
);

-- 7. TABELA PECA (RN09, RN16)
CREATE TABLE PECA (
    id_pecas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor_tabela DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    qtd_estoque INT NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 8. TABELA ITEM_PECA (RN09, RN15, RN16)
CREATE TABLE ITEM_PECA (
    id_os INT NOT NULL,
    id_pecas INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,
    valor_cobrado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_os, id_pecas),
    CONSTRAINT fk_itempeca_os FOREIGN KEY (id_os) REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),
    CONSTRAINT fk_itempeca_pecas FOREIGN KEY (id_pecas) REFERENCES PECA(id_pecas)
);

```

4.3 Scripts DML – Povoamento Inicial do Banco de Dados

```

-- =====
-- SCRIPTS DML (Povoamento Inicial para Testes)
-- =====

-- Clientes
INSERT INTO CLIENTE (nome, cpf_cnpj, telefone, endereco) VALUES

```

```

('Carlos Eduardo Silva', '123.456.789-00', '(61) 98888-1111', 'Asa Norte CLN 204,
Brasília - DF'),
('Mariana Souza Lima', '987.654.321-11', '(61) 99999-2222', 'Águas Claras Av.
Castanheiras, Brasília - DF'),
('Auto Peças & Transportes LTDA', '12.345.678/0001-99', '(61) 3333-4444', 'SIA Trecho 3,
Brasília - DF');

-- Veículos
INSERT INTO VEICULO (placa, modelo, marca, ano, id_cliente) VALUES
('ABC1D23', 'Civic 2.0', 'Honda', 2020, 1),
('XYZ9K88', 'Onix 1.0 Turbo', 'Chevrolet', 2022, 2),
('JHK4M55', 'Corolla 2.0', 'Toyota', 2019, 3);

-- Mecânicos
INSERT INTO MECANICO (nome, cpf, especialidade) VALUES
('Roberto Alves', '111.222.333-44', 'Motor e Injeção Eletrônica'),
('Fernando Costa', '555.666.777-88', 'Suspensão e Freios');

-- Catálogo de Serviços
INSERT INTO SERVICO (descricao, valor_tabela, tempo_estimado) VALUES
('Troca de Óleo e Filtro', 150.00, 45),
('Alinhamento e Balanceamento', 120.00, 60),
('Revisão do Sistema de Freios', 250.00, 90);

-- Catálogo de Peças
INSERT INTO PECA (descricao, valor_tabela, qtd_estoque) VALUES
('Óleo Sintético 5W30 (Litro)', 45.00, 50),
('Filtro de Óleo', 35.00, 30),
('Jogo de Pastilhas de Freio Dianteira', 180.00, 15);

-- Ordens de Serviço (OS)
INSERT INTO ORDEM_SERVICO (data_abertura, data_previsao, data_encerramento, status,
valor_total, forma_pagamento, placa_veiculo, id_mecanico) VALUES
('2026-03-01 08:30:00', '2026-03-01 12:00:00', '2026-03-01 11:45:00', 'Concluído',
380.00, 'PIX', 'ABC1D23', 1),
('2026-03-02 10:00:00', '2026-03-02 17:00:00', NULL, 'Em Execução', 300.00, NULL,
'XYZ9K88', 2);

-- Itens de Serviços da OS
INSERT INTO ITEM_SERVICO (id_os, id_servico, valor_cobrado) VALUES
(1, 1, 150.00),
(1, 2, 120.00),
(2, 3, 250.00);

-- Itens de Peças da OS
INSERT INTO ITEM_PECA (id_os, id_peca, quantidade, valor_cobrado) VALUES
(1, 1, 2, 45.00),
(1, 2, 1, 35.00),
(2, 3, 1, 180.00);

```

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório apresentou a especificação detalhada e a modelagem do banco de dados relacional voltado ao Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. Durante a primeira etapa do projeto, foram formalizadas as 20 regras de negócio essenciais para o funcionamento do estabelecimento, estabelecendo premissas claras de

rastreabilidade, integridade referencial, congelamento de preços e controle de estoque.

A partir dessas especificações, construiu-se o **Modelo Conceitual (DER)**, que mapeou com clareza as entidades principais do domínio e suas cardinalidades. Na sequência, a derivação para o **Modelo Lógico** estruturou o esquema relacional, definindo chaves primárias, chaves estrangeiras e os tipos de dados apropriados para garantir a consistência das informações. Por fim, a **implementação física em SQL** validou a viabilidade técnica da solução por meio de scripts DDL e DML para criação e povoamento do banco.

A estrutura desenvolvida consolida uma base sólida e normalizada, plenamente preparada para suportar as próximas fases do projeto, que incluirão o desenvolvimento de consultas avançadas, *triggers*, *stored procedures* e a posterior integração com a camada de aplicação do sistema.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.